

A.1 - İLGİLİ PROJE İLE KARŞILAŞTIRMA**A.1.1.**

Açıklama : Bu bölümde sunulan yeni proje önerinizi, daha önce TÜBİTAK'a sunulmuş olan ve ret edilen / geri çekilen veya yürürlükten kaldırılan 3250520-Kolaysoft Asistan : Yapay Zeka Çağrı Merkezi Asistanıproje ile karşılaştırarak, yeni projenin öncekine göre hedeflenen çıktıların özellikleri, yenilikçi yönleri, uygulanacak yöntemler ile proje planı, bütçesi ve işbirliklerigibi açılardan farklılıklarına ilişkin bilgileri içeren bir doküman hazırlayarak, pdf formatında yükleyiniz.
Eklenecek dosya pdf formatında olmalıdır.
Ekleyeceğiniz dosya boyutu en fazla 5 mb olabilir.

A.2 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.2.1.

Geçici Proje Numarası	180709		
Projenin Adı	VerimliKonuş: Az Kaynak Tüketen Doğal Sesli YZ Asistanı		
Proje Başlama Tarihi	01.01.2026	Proje Bitiş Tarihi	30.06.2027
Destek Başlama Tarihi	01.01.2026	Destek Bitiş Tarihi	30.06.2027
Proje Süresi	18 ay	Destek Süresi	18 ay
Teknoloji Grubu	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRUBU		
Yasal/Özel izin	Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir.		
Proje Bilgileri Paylaşımı	TÜBİTAK Açık Bilim Politikasında, verilerin paylaşımına açılması ile bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye çok daha hızlı erişilmesi, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin artırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrerliklerin azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda, projenizin desteklenmesi durumunda projenize ait aşağıda yer alan veri alanları Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) üzerinden, projenizin tamamlanması durumunda ise hem Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hem de https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm web sayfamız üzerinden paylaşılacaktır. Bununla birlikte proje bilgileri; başarı öyküsü vb.tanıtım faaliyetlerinde,analiz ve raporlama çalışmalarında kullanılabilecektir.Kuruluşun Adı,Telefonu,E-posta Adresi,Web Adresi,İli, Proje Adı, Proje Destek Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Proje Süresi, Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar,Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör, bu sektör ile ilişkilendirilmiş NACE kodu ve açıklaması, Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör, Anahtar Kelimeler, Projenin Özeti, Projenin Amacı, Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri bilgileri paylaşılacaktır.		
Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar			
40.90.100.50 - Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme Ve Örüntü Tanıma > Doğal Dil İşlemesi			
Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör			
Bilişim Sektörü - Yapay Zeka Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları - Doğal Dil işleme Teknolojileri			
Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör			
Bilişim Sektörü			

A.2.2.

Proje Yürütücüsü			
Adı, Soyadı	TAYLAN KORKMAZER	TC Kimlik No	37321552468
Unvanı/Görevi	Direktör / Direktör		
Yazışma Adresi	A.T.G.B. ÜNİVERSİTELER MAH. 1605. CAD CYBERPARK VAKIF BİNASI KAT:2 NO:204 Bİ BİLKENT 06800 ÇANKAYA ANKARA		
Telefon	507-5532050	Faks	850-2599191
E-Posta	taylan.korkmazer@kolaysoft.com.tr	İkincil E-Posta	taylan.korkmazer@gmail.com

A.2.3.

Kuruluş Adı	KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ				
Kuruluş Türü	Anonim Şirket				
Kuruluş Ölçeği	KOBİ (Orta)	Statü	Özel Sektör		
Vergi Dairesi	DOĞANBEY	Vergi Sicil No	5750464002		
Kuruluş Tescil Tarihi	23.02.2016	Ticaret Sicil No	393074		
Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri					
Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görev i	Telefon	Faks	E-Posta
KEZBAN BOZTÜRK	19534674908	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Veri girilmemiştir.	Veri girilmemiştir.	muhasabe@kolaysoft.com.tr

A.3 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.3.1 - KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ(Yürütücü)

A.3.1.1.

Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri	
KEZBAN BOZTÜRK - YÖNETİM KURULU BAŞKANI	
Kuruluş Türü	Anonim Şirket
Vergi Dairesi	DOĞANBEY
Vergi Sicil No	5750464002
Kuruluş Tescil Tarihi	23.02.2016
Ticaret Sicil No	393074

Kuruluş Ortakları					
1	Adı	KEZBAN BOZTÜRK			
	Vergi Sicil No		Ortaklık yüzdesi	100 %	
Kuruluş Yetkilisi/Yetkilileri					
Adı, Soyadı	TC Kimlik No/Pasaport No	Unvanı/Görev i	Telefon	Faks	E-Posta
KEZBAN BOZTÜRK	19534674908	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Veri girilmemiştir.	Veri girilmemiştir.	muhasabe@kolaysoft.com.tr

A.3.1.3.

Kuruluş Personel Dağılımı						
Birimi	Doktora	Yüksek Lisans	Lisans	Teknik/ Meslek Lise	Diğer	Toplam
Üretim	0	0	0	0	0	0
Ar-Ge	0	2	32	5	0	39
Diğer	0	3	32	38	3	76
					Toplam	115

A.3.1.5. Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

A.3.1.6. Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için sorular:

1.Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro ne kadardır? (Ürün geliştirme dışındaki projeler için dolaylı şekilde kazanç sağlamaya olanak sağlayan verimlilik artışı,maliyet azaltma,kalite artışı,gibi faydaların ayrıntılı açıklaması.
yok
2.Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz nedir, kısaca belirtiniz.
yok

A.4 - PROJE KISA TANITIMI

A.4.1.

Açıklama : Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –ticari hassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Kurulu toplantısında değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir.

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu, uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemelidir, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine özel olmayan ve değerlendirmeye hiç bir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi

Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız.

Kolaysoft, 2016 yılında kurulmuş olup dijital dönüşüm ve FinTech çözümleri alanında faaliyet göstermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile doğrudan entegre çalışan altyapımız sayesinde 300.000'den fazla müşteriye e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi hizmetler sunmaktayız. Ayrıca birçok ERP ve ön muhasebe programı firması da GİB entegrasyonu için Kolaysoft'u tercih etmektedir.

İnsan Kaynakları PEYK uygulamamız 400'den fazla büyük kurumsal müşteri ve 500.000 çalışan tarafından, Eczacı Kart 30.000 eczacının 24.000'i tarafından, Eczacı POS çözümümüz ise 14.000 eczacı tarafından kullanılmaktadır.

Rekabet avantajımız; geniş müşteri portföyü, güçlü Ar-Ge altyapısı, GİB ile doğrudan entegrasyon yetkinliği ve e-dönüşüm/FinTech alanındaki uzmanlığımızdır.

Vizyonumuz; mevcut çözümlerimizi yapay zeka, otomasyon ve enerji verimliliği teknolojileriyle güçlendirerek Türkiye'deki rekabet gücümüzü artırmaktır.

Bu bağlamda "VerimliKonuş: Az Kaynak Tüketen ve Doğal Sesle Konuşabilen Yapay Zeka Asistanı" projesi, kuruluşumuzun faaliyetleriyle doğrudan örtüşmektedir.

Proje sayesinde öncelikle kendi çağrı merkezi hizmetlerimizi daha verimli ve düşük maliyetli hale getirecek, müşteri deneyimini iyileştirecek ve sonrasında mevcut e-fatura ve FinTech müşteri portföyümüzde hızla ticarileşecektir.

Bu ürün, yerli teknoloji kapasitemizi artırarak e-fatura ve FinTech sektöründe stratejik bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

2 - Projenin Amacı

Amacımız; daha az donanım kaynağı ve enerji tüketimiyle çalışabilen, doğal insan sesine yakın iletişim kurabilen ve özellikle e-fatura ile fintech sektörüne yönelik yenilikçi bir yapay zeka asistanı geliştirmektir.

Bu kapsamda, büyük ölçekli GPU altyapılarına ihtiyaç duymadan düşük enerji tüketimiyle çalışan, çevre dostu ve maliyet etkin bir çözüm oluşturulacak; müşterilere insan benzeri akıcı, anlaşılır ve doğal sesle yanıt verebilen gelişmiş bir Text-to-Speech (TTS) altyapısı tasarlanacaktır.

Sistem, öncelikle kendi çağrı merkezimizde Türkçe diline uyumlu ve kurumumuza ait veri setleriyle eğitilmiş modeller kullanılarak test edilecek, ardından mevcut müşteri portföyümüze sunularak sahada doğrulanacaktır.

Özellikle düşük bütçeli müşterilerin de erişebileceği uygun maliyetli bir çözüm olarak geliştirilen bu proje, çağrı merkezi süreçlerinde verimlilik sağlayacak ve enerji dostu, yerelleştirilmiş, finansal süreçlere uyarlanmış bir yapay zeka asistanı ortaya çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka

3 - Yenilikçi Yönleri

- Enerji verimli: büyük GPU altyapılarına ihtiyaç duymadan daha az donanım kaynağı ve enerji tüketimiyle çalışabilen optimize edilmiş yapay zeka mimarisi geliştirilmesidir.

- Türkçe diline özel, yerel veri setleriyle eğitilmiş modeller sayesinde insana yakın akıcı ve anlaşılır ses üretimi sağlayan gelişmiş bir TTS altyapısı oluşturulacaktır.

- Özellikle e-fatura ve finans sektörüne odaklanarak uzmanlaşacak

- Mevcut çağrı merkezi çözümlerinden farklı olarak daha düşük maliyetli, erişilebilir ve ölçeklenebilir bir yapay zeka asistanı sunulacaktır.

- Tasarladığımız özel mimarisi sayesinde, kurumların kendi veri merkezinde hatta ofisinde kurulacak küçük PC ler üzerinde güvenli çalışacak.

Not : Projenin benzerlerine göre yenilikçi yönlerine ilişkin kıyaslamalı bilgiler B.2 bölümünde verilmiştir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

VerimliKonuş projesi, çağrı merkezi süreçlerinde verimlilik sağlayarak işletmelerin maliyetlerini düşürecek ve müşteri memnuniyetini artıracaktır. Özellikle e-fatura ve finans sektörüne yönelik geliştirilecek çözüm, Kolaysoft'un 300.000'den fazla müşterisi ve geniş iş ortağı ağı sayesinde hızlı ticarileşme potansiyeline sahiptir.

Uygun maliyetli yapısı ile düşük bütçeli KOBİ'ler de bu teknolojiden yararlanabilecek, dijital dönüşümün tabana yayılmasına katkı sunulacaktır.

Ekonomik katkı, lisans gelirleri ve ek hizmet satışları ile kısa vadede ortaya çıkacak, orta vadede karlılığa geçiş sağlanacaktır. Ulusal ölçekte ise, yapay zeka tabanlı çağrı merkezi teknolojilerinde yerli ve milli bir alternatif oluşturularak dışa bağımlılık azaltılacak, ülkemizin dijital dönüşüm ve FinTech alanındaki rekabet gücü artırılacaktır.

Ayrıca yeşil yapay zeka yaklaşımıyla enerji verimliliği sağlanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı verilecektir.

5 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)

Evet/Hayır

Seçim Yapılmış Projenizin Öncelikli Alanı:

Doğal Dil İşleme (NLP)

6 - Öncelikli Alan Gerekçesi

VerimliKonuş projesi, 12. Kalkınma Planı vizyonu kapsamında ileri teknolojiye dayalı, katma değerli ve rekabetçi üretime odaklanan bir yapay zeka çözümüdür. TÜBİTAK 2024-2025 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında yer alan Yapay Zeka Teknoloji Yol Haritası ile doğrudan uyumlu olup, özellikle Doğal Dil İşleme (NLP), Türkçe konuşma tanıma ve sentezleme alanlarında yenilikçi çıktılar hedeflemektedir.

Proje kapsamında, Türkçe'ye özel veri setleriyle eğitilmiş yapay zeka modelleri kullanılarak çağrı merkezi süreçlerinde doğal insan sesine yakın yanıt verebilen, düşük enerji tüketimli ve maliyet etkin bir asistan geliştirilecektir. Bu sistem; müşteri etkileşimlerini analiz edecek, otomatik yanıt üretimini sağlayacak, temsilcilere anlık destek vererek hizmet kalitesini artıracaktır.

VerimliKonuş, bulut tabanlı, ölçeklenebilir yapıyla KOBİ'lerden büyük kurumlara kadar erişilebilir olacak; çağrı merkezi operasyon maliyetlerini azaltarak ulusal dijital dönüşüm hedeflerine ve yerli-milli yapay zeka ekosistemine katkı sunacaktır.

7 - Yeşil Mutabakat Metni

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

?Tek Sağlık? Çerçevesinde Akıllı ve Yapay Zeka Tabanlı Teknolojik Çözümler

8 - Yeşil Mutabakat Metni Açıklama:

VerimliKonuş projesi, "Tek Sağlık" çerçevesinde akıllı ve yapay zeka tabanlı teknolojik çözümler kapsamında değerlendirilebilecek bir girişimdir. Proje ile geliştirilecek yapay zeka asistanı, enerji verimliliği sağlayan, düşük donanım kaynağı tüketen bir yapıda tasarlanarak çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Çağrı merkezi süreçlerinde kullanılan geleneksel insan kullanılan yöntemler, yüksek enerji tüketimi ve insan kaynaklı hatalara bağlı verimsizlikler doğururken, VerimliKonuş çözümü hem operasyonel maliyetleri düşürmekte hem de hizmet kalitesini artırmaktadır.

Özellikle Türkçe diline özel konuşma tanıma ve sentezleme yetenekleri sayesinde, müşteri etkileşimlerinde doğal ve güvenilir bir iletişim sunulacak, kurumsal süreçlerde yapay zeka destekli otomasyon sağlanacaktır. Bu yaklaşım, hem işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sunmakta hem de ulusal ölçekte yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

9 - Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu)

62.01 - Bilgisayar programlama faaliyetleri

10 - Proje Çıktısının GTİP KODU

99 - (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

11 - Proje Başlangıç Tek. Hazırlık Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

12 - Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Tek. Hazırlık Seviyesi

THS6 - Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi.

B.1 - PROJENİN HEDEFLERİ

1 - Projenin genel amacını açıklayınız. Proje ile çözülmesi amaçlanan problemi tanımlayınız.

Bu proje, VerimliKonuş yapay zeka destekli çağrı merkezi asistanı geliştirerek insan kaynaklı hataları azaltmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır.

Çözülmesi amaçlanan başlıca sorunlar:

Maliyetlerin Azaltılması: Yapay zeka tabanlı otomasyon ile insan gücü gereksinimi optimize edilerek işletmelerin çağrı merkezi operasyonları çok daha düşük maliyetle yürütülecektir.

Kaliteli, Hızlı ve Kesintisiz Müşteri Hizmetleri: Yapay zeka destekli asistan, müşteri taleplerine anında ve doğru yanıt vererek hizmet kalitesini artıracaktır. İnsan hataları, yetersiz eğitimler ve sınırlı insan kaynağı gibi sorunları en üst düzeyde çözmeyi hedeflemektedir.

Öğrenen ve Gelişen Yapay Zeka: Türkçe konuşma tanıma ve sentezleme teknolojileri kullanılarak çağrı merkezi süreçlerini geliştiren doğal dil işleme (NLP) tabanlı bir sistem oluşturulacaktır.

Ölçeklenebilirlik: Artan müşteri taleplerine göre dinamik olarak genişleyebilen ve esnek bir sistem sunulacaktır. Çağrı merkezi kurmaya maddi imkanı olmayan KOBİ'ler için uygun maliyetli bir "anahtar teslim" çağrı merkezi hizmeti sağlanacaktır. Ayrıca diğer rakiplere göre daha az kaynak ve enerji kullanan ölçeklenebilir sistemler kullanılacaktır. Böylece maliyet düşük avantajı yakalanacaktır.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Fiziksel çağrı merkezlerine bağımlılığı azaltarak bina, enerji ve ulaşım maliyetlerini düşürecek, karbon salınımını azaltacaktır. Yer ve zaman bağımsız bir çözüm haline gelecektir.

Bu proje ile çağrı merkezi sektöründe yapay zeka destekli yerli ve milli bir dönüşüm sağlanarak, ulusal rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

2 - Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümü açıklayınız.

VerimliKonuş projesinde amaç, FinTech sektörüne özel olarak enerji verimli ve düşük maliyetli bir yapay zeka çağrı merkezi asistanı geliştirmektir.

Sistem; Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Text (STT) ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerini birleştirerek müşteri taleplerini hızlı ve doğal sesle yanıtlayacaktır. Özellikle tekrarlayan inbound çağrılar (fatura, bakiye, şifre, işlem sorguları) yapay zeka tarafından otomatik karşılanacak; outbound lead generation çağrılarında ise potansiyel müşteri bilgilendirme ve yönlendirme süreçleri desteklenecektir.

Proje kapsamında donanım ve enerji ihtiyacını azaltan optimize edilmiş yapay zeka modelleri geliştirilecek, Türkçe'ye özel ve fintech sektörüne özel konuşma tanıma ve sentezleme kabiliyetleri kazandırılacaktır.

Sistem önce kendi çağrı merkezimizde pilot olarak test edilecek, ardından mevcut e-Fatura ve FinTech müşterilerimize sunularak sahada doğrulanacaktır. Bu çözüm, müşteri hizmetlerinde verimliliği artırırken işletmelere düşük maliyetli, ölçeklenebilir ve erişilebilir bir yapay zeka teknolojisi sağlayacaktır.

3 - Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan hedefleri açıklayınız.

VerimliKonuş projesi ile geliştirilecek yapay zeka destekli çağrı merkezi asistanı sayesinde, FinTech sektöründe müşteri iletişim süreçlerinde enerji verimli, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Fintech sektörü için özelleştirilmiş eğitim ile konu uzmanı yapay zeka asistanı oluşturulacaktır.

Maliyetlerin Azaltılması: Tekrarlayan inbound çağrıların otomatik yanıtlanması ve outbound lead generation çağrılarının optimize edilmesi ile insan gücü ihtiyacı azalacak, işletmelerin operasyon maliyetleri düşürülecektir.

Müşteri Deneyimi: Türkçe'ye özel konuşma tanıma ve doğal sesli yanıt sistemleri sayesinde müşteriler daha hızlı, anlaşılır ve kesintisiz hizmet alacaktır.

Verimlilik ve Ölçeklenebilirlik: Artan çağrı hacmine göre dinamik olarak genişleyebilen altyapı ile KOBİ'lerden büyük kurumlara kadar erişilebilir bir sistem sağlanacaktır.

Sürdürülebilirlik: Fiziksel çağrı merkezi yükünün azalması ile enerji ve kaynak kullanımı optimize edilecek, çevresel etkiler düşürülecektir.

Sonuç olarak, önerilen çözüm ile çağrı merkezi süreçleri daha düşük maliyetli, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale gelecektir.

4 - Önerilen projenin nihai faydalanıcılarını tanımlayıp bu hedef grubun seçilme nedenlerini gerekçelendiriniz.

VerimliKonuş projesinin nihai faydalanıcıları, e-Fatura ve FinTech sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bu işletmelerin çağrı merkezlerinden hizmet alan müşterilerdir. Bu sektör seçilmiştir çünkü finansal hizmetlerde tekrarlayan çağrı yoğunluğu yüksektir: fatura, bakiye, ödeme sorgulamaları, şifre yenileme ve entegrasyon destekleri gibi inbound talepler önemli bir iş yükü oluşturmaktadır.

Outbound çağrılarda ise aniden gelişen durumlarda çok sayıda müşteriye duyuru yapılması, yeni ürünlerin tanıtılması veya ek ürün satışlarının gerçekleştirilmesi gibi yüksek hacimli işler ortaya çıkmaktadır. VerimliKonuş ile çok kısa zamanda geniş müşteri kitlelerine ulaşılabilir, mevcut çağrı merkezi personelinin günlerce bitiremeyeceği işler kısa sürede tamamlanarak hem maliyet hem zaman tasarrufu sağlanacaktır. Bu da işletmelere rakiplerden önce müşteriye ulaşma ve rekabette öncü olma avantajı kazandıracaktır.

Kendi çağrı merkezimizde fine-tune edilmiş modeller ve sektöre özgü eğitimlerle geliştirilen sistem, hem inbound hem outbound süreçlerde FinTech işletmelerine düşük maliyet, hız ve müşteri memnuniyeti sağlayacaktır.

B.2 - PROJENİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ

B.2. Projenin Teknoloji Düzeyi

Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu ("State-of-the-Art")

Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız.

Son yıllarda çağrı merkezi teknolojileri, yapay zeka destekli sesli arayüzlere doğru hızlı bir evrim yaşamaktadır. Dünyada öncü firmalar ve araştırma grupları, Konuşma Tanıma (ASR), Konuşma Sentezi (TTS), Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Bilgiye Dayalı Üretim (RAG) teknolojilerini birleştirerek müşteri hizmetlerinde otomasyonu artırmaktadır. Ancak bu çözümler yüksek donanım ihtiyacı, enerji tüketimi, sınırlı Türkçe desteği ve yeni regülasyonlara uyum eksiklikleri nedeniyle sınırlı kalmaktadır.

ASR alanında Conformer, wav2vec 2.0 ve Whisper gibi modeller dünya standardı haline gelmiştir. Bu modeller gürültülü ortamlarda yüksek doğruluk sağlasa da Türkçe telefon hatlarında aksan, hızlı konuşma ve teknik terimler halen sorun teşkil etmektedir. TTS tarafında FastSpeech2 ve VITS gibi yöntemler doğal ses kalitesi ve düşük gecikme sunmakta, fakat Türkçe için doğru tonlama ve duygu aktarımı halen zayıftır. LLM ve RAG teknolojileri kurumsal veri tabanlarına (CRM, prosedür dokümanları, sıkça sorulan sorular) bağlanarak güncel ve güvenilir cevap üretimi sağlayabilmektedir. Buna rağmen çağrı merkezine özgü bilgi füzyonu ve kaynaklı yanıt sunumu halen geliştirme alanıdır.

Enerji verimliliği son dönemde stratejik bir önem kazanmıştır. Model sıkıştırma (INT8/INT4 nicemleme, budama, bilgi damıtma, LoRA) ve edge optimizasyonları ile GPU ihtiyacı azaltılmakta, karbon izi düşürülmektedir. Ancak Türkçe odaklı ve çağrı merkezine özel bu tür çözümler yaygın değildir. Türkçe, eklemeli yapısı nedeniyle NLP için en zorlu dillerden biridir. Morfolojik varyasyonlar, tokenizasyon ve az etiketli veri sorunları performansı düşürmektedir. Whisper ve GPT benzeri küresel modeller Türkçe'de temel başarılar sunsa da, telefon hattında gürültülü konuşmalar, bölgesel aksanlar, e-fatura ve finansal terminoloji için doğruluk halen düşüktür.

Finans sektörü yüksek risk, veri güvenliği ve düzenleyici uyum gereklilikleri nedeniyle özel çözümler istemektedir. NLP tabanlı modeller müşteri taleplerini doğru sınıflandırmak, fatura, e-dekont, işlem kaydı gibi dokümanları otomatik yorumlamak, dolandırıcılık tespitini güçlendirmek ve regülasyon uyumunu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Dünya genelinde bu alanda çalışmalar sürmektedir; fakat Türkçe odaklı, enerji verimli ve AI Act/KVKK/GDPR uyumlu modellerin çok az olduğunu düşünmekteyiz. AB AI Act Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi ve Ağustos 2025 de ise GPAI Genel Amaçlı Yapay Zekâ (GPAI) modellerine yönelik yükümlülükler yürürlüğe girdi; yüksek riskli uygulamalarda (örneğin çağrı merkezi otomasyonu) güvenlik, şeffaflık ve izlenebilirlik yükümlülükleri getirmiştir.

Türkiye'de doğrudan uygulanmasa da, AB pazarına yönelik çözümler için uyum kritik hale gelmiştir.

Verimli Konuş Projesi, Türkçe gürültülü hat senaryolarında doğru ve hızlı STT/TTS, enerji verimli model e-fatura ve finansal veri tabanlarına entegre RAG tabanlı yanıt üretimi ve AI Act uyumlu tasarım ile ulusal pazarda önemli bir yenilik sağlayacaktır.

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkıları

Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz.

Teknik / Teknolojinin Adı/Tanımı	Kullanılacak / Geliştirilecek ?	Projede Niçin İhtiyaç Duyulduğu	Projenin Hangi Aşamasını İlgilendirdiği (İş Paketi)	Çalışmayı Yürütecek Proje Personelleri	Kuruluş Dışından Danışmanlık / Hizmet Alınacak Kişi ya da Kuruluşlar
Streaming ASR	Geliştirilecek	Çağrı merkezi senaryolarında gürültülü Türkçe konuşmaları doğru tanımak.	Proje Geneli	Bilgisayar Mühendisi	Dr. Saadin Oyucu Türkçe NLP ve ASR alanında akademik destek (morfoloji, aksan çeşitliliği, domain adaptasyonu).
Türkçe'ye özel TTS (Tacotron 2 + HiFi-GAN tabanlı)	Geliştirilecek	Doğal ve düşük gecikmeli Türkçe ses üretimi.	Proje Geneli	Bilgisayar Mühendisi	Dr. Saadin Oyucu Türkçe NLP ve ASR alanında akademik destek (morfoloji, aksan çeşitliliği, domain adaptasyonu).
Model sıkıştırma (INT8/INT4, LoRA, bilgi damıtma)	Geliştirilecek	Enerji verimliliği ve maliyet optimizasyonu.	Proje Geneli	Bilgisayar Mühendisi	Dr. Saadin Oyucu Türkçe ve Finans sektörü özelinde yeteri kadar veri ile model oluşturma ve büyük GPU ihtiyacı olmadan model çalıştırma

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar

Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız.

Verimli Konuş projesinde kurumumuz, geçmişte yürüttüğü yazılım geliştirme, yapay zeka tabanlı otomasyon ve dijital dönüşüm projelerinden önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Ancak bu projede hedeflenen bazı teknik unsurlar mevcut deneyimlerimizin ötesinde olup özgün Ar-Ge çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.

Türkçe için düşük gecikmeli ve yüksek doğruluklu konuşma tanıma (ASR) geliştirilmesi en kritik zorluklardan biridir. Türkçe'nin eklemeli dil yapısı, bölgesel aksanlar, hızlı konuşma, müşteri tarafındaki ve çağrı merkezi ortamlarındaki gürültü koşulları küresel ASR modellerinin performansını sınırlamaktadır. Bu nedenle domain adaptasyonu, veri artırma yöntemleri ve gürültüye dayanıklı mimariler konusunda belirsizlikler mevcuttur.

Doğal ve duygusal tonlamayı yansıtan gerçek zamanlı Türkçe konuşma sentezi (TTS), kurumumuzun ilk kez üstleneceği çalışmalardanır. Literatürde FastSpeech2 ve VITS gibi modeller başarılı olsa da, Türkçe için duygu aktarımı ve müşteri dostu tonlama halen yetersizdir. Model eğitimi, korpus çeşitliliği ve gecikme optimizasyonu bu noktada çözülmesi gereken belirsizliklerdir.

LLM + RAG tabanlı diyalog sistemlerinin çağrı merkezine uyarlanması da teknik zorluk taşımaktadır. CRM, prosedür dokümanları ve finansal kayıtların doğru biçimde bütünleştirilmesi, yanıtların kaynak gösterimli ve regülasyon uyumlu hale getirilmesi kolay değildir. Özellikle e-fatura ve finans alanına özgü jargonun LLM tarafından doğru işlenmesi, ilk kez karşılaşacağımız kritik bir Ar-Ge konusudur.

Enerji verimliliği ve model sıkıştırma tekniklerinin (INT8/INT4 nicemleme, LoRA, bilgi damıtma) Türkçe ASR, TTS ve LLM modellerine uygulanması da kurumumuz için yeni bir deneyim alanıdır. Yüksek doğruluk ile düşük enerji tüketimi arasındaki dengeyi sağlamak teknik belirsizlik içermektedir. Ayrıca edge-cloud hibrit mimarilerinin çağrı merkezi koşullarına uyarlanması sırasında performans ve maliyet optimizasyonu önemli bir zorluk olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, kendi çağrı merkezimize ve gerçek saha verisine sahip olmamız, yalnızca kod geliştiren firmalara göre bize daha avantajlı bir konum kazandırmaktadır.

Son olarak, AB AI Act ve KVKK uyumunun ürün yaşam döngüsüne entegrasyonu hem teknik hem de hukuki boyutlarıyla belirsizlik barındırmaktadır. Yapay zeka modellerinin şeffaflık, izlenebilirlik ve risk yönetimi kriterlerini yerine getirecek loglama, model versiyonlama ve veri maskeleye gibi çözümler, kurumumuz açısından yeni bir uygulama alanıdır.

B.3 - PROJENİN SOMUT / ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SİSTEMATİĞİ)**B.3. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)**

Proje Hedefleri	
Projenin hedeflenen çıktıları tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.	
Başarı Ölçütü	Hedeflenen Değer
Çağrıda ilk ses üretimi	1.5 sn
ASR Gecikmesi	0,9 sn
TTS gecikmesi	0,5 sn
TTS MOS Metinden Konuşmaya Ortalama Görüş Puanı	4,3
Eş zamanlı Çağrı Görüşme Sayısı	20 çağrı / dakika

Proje Hazırlık Çalışmaları

Proje konusuna ilişkin literatür ve patent araştırmaları, teknik fizibilite çalışmaları ve takip edilecek standart / şartnamelerle ilgili proje başvurusu öncesinde edinilen bilgileri, aşağıdaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katkı sağlayacak –varsa- literatür araştırması sonuçları:

Yayın Adı	Tarihi	Yazar(lar)	Projeye Girdi Oluşturacak Özet Bilgi
Comparative Analysis of Finetuning Strategies and Automated Evaluation Metrics for Large Language Mo	13.08.2024	Benjamin Ilse, Frederick Blackwood	Bu makale, çağrı merkezi sistemlerinde farklı ince ayar stratejilerinin (fine-tuning) performans karşılaştırmasını ele almaktadır. Yapay zeka tabanlı modellerin müşteri etkileşimlerini anlamlandırma, konuşma tanıma (STT) ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında nasıl optimize edilebileceğini detaylandırmaktadır.

Proje konusu ile ilişkili –varsa- patent / faydalı model araştırması sonuçları:

Veri girilmemiştir.

Teknik ön fizibilite çalışmalarının –yapıldı ise- özet bulguları:

Kendi çağrı merkezimizde yapılan ön denemede, dış arama satış kayıtları üzerinde yapay zeka destekli öneriler aldığımız küçük bir analiz gerçekleştirdik. Bu çalışma, Verimli Konuş projesi için kavram kanıtlama (Proof of Concept - POC) niteliğinde olup, sunum dosyamızda görselleriyle paylaşılmıştır.

Konuşma Metne Çevirme (Speech to Text - STT):

- Ses kayıtları otomatik olarak metne çevrildi.
- %60 doğruluk oranı elde edildi, ancak Türkçe aksan çeşitliliği ve bağlam anlama konusunda iyileştirme gereksinimi tespit edildi.

Metin İnceleme (NLP) ve Görüşme Kalitesi Analizi:

- Çağrılar olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırıldı.
- %60 doğruluk oranı sağlandı; bağlamsal analiz ve duygu tespiti için modelin geliştirilmesi gerektiği belirlendi.

Hata Tespiti ve Düzeltme Önerileri:

- Ana hatalar: Yanlış zamanlama, etkisiz konuşma stratejisi, müşteri itirazlarına yetersiz yanıt.
- Yapay zeka destekli çözümler: Gerçek zamanlı konuşma önerileri, müşteri tepkilerine göre yönlendirme mekanizmaları.

Sonuçlar ve Geliştirme Planı:

- STT modelinin Türkçe aksan ve bağlamsal anlama yeteneği artırılacaktır.
- Görüşme kalitesi analizi doğruluk oranı yükseltilerek daha geniş ve dengeli veri seti kullanılacaktır.
- Yapay zeka destekli satış asistanı, çağrı sürecinde dinamik yönlendirme yapabilecek şekilde geliştirilecektir.

Verimli Konuş, tek başına müşteri ile görüşme yapabilecek, çağrı merkezi süreçlerini daha verimli, hızlı ve müşteri odaklı hale getirecek şekilde optimize edilecektir.

Proje çıktısına ilişkin takip edilecek standartlar / şartnameler:

Veri girilmemiştir.

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler

Tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalı, iş paketleri isimleri ya da her projede olabilecek standart / rutin çalışma yöntemleri tekrarlanmamalıdır.)

Veri girilmemiştir.

B.4 - PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNLERİ

B.4. Projenin Yenilikçi Yönleri

Yenilikler

Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

Projede hedeflenen çıktılar, mevcut çözümlere göre teknik ve ekonomik açıdan üstünlükler sunmaktadır. Enerji verimli yapay zekâ altyapısı ile büyük GPU gücü gerektiren 10M+ parametrelili modeller yerine sıkıştırılmış ve optimize edilmiş yaklaşık 1M parametrelili modeller kullanılacak, böylece %80'e varan enerji tasarrufu sağlanacaktır. Dijital ikiz teknolojisi ile müşteri, operatör ve sistem senaryoları simüle edilerek yoğun saatlerde hizmet kalitesi korunacak, olağanüstü durumlar önceden test edilecektir. Türkçe NLP veri setleri geliştirilerek literatürdeki eksiklik giderilecek ve mevcut İngilizce odaklı çözümlerden farklı olarak Türkçe'ye özgü duygu farklılıkları yakalanacaktır. Ayrıca CRM entegrasyonu ve RPA destekli otomasyon sayesinde manuel işler ortadan kalkacak, çağrı çözüm süresi %30-%40 kısalmak, maliyetler düşecek ve müşteri memnuniyeti skoru 70'ten 85+ seviyesine çıkarılacaktır.

a)Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	Alotech	Etiya	Alobot	Cbot	Spechy
Özelleştirme Desteği	Var	Belirtilmemiş	Var	Belirtilmemiş	Var	Var
Sesli Agent Desteği	Var	Yok	Belirtilmemiş	Var	Belirtilmemiş	Var
Görüşme Kalite Analizi	Var	Var	Belirtilmemiş	Var	Yok	Var
Entegrasyon Desteği	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Fiyatlandırma	Aylık Ücretlendirme	Fiyat bilgisi için iletişime geçilmesi gerekmektedir.	Fiyat bilgisi için iletişime geçilmesi gerekmektedir.	Fiyat bilgisi için iletişime geçilmesi gerekmektedir.	Fiyat bilgisi için iletişime geçilmesi gerekmektedir.	\$29 (mesajlaşma kanalları için) ve \$39 (tüm iletişim kanalları için), kullanıcı/ay bazlı.

b)Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması

Teknik Özellik	Proje Çıktısı	IBM Watson Assistant	Amazon Connect	LivePerson	Google Cloud Contact Center AI
Fiyatlandırma	Aylık lisans bedeli	Kullanıma göre fiyatlanır	Dakika bazlı kullanım +ek servis ücretleri	Kullanıcı başına lisans +konuşma hacmine göre	Kullanıma göre fiyatlanır (STT/TTS ayrı ücret)
Çok Dilli Destek	Olacak	Var	Var	Var	Var
Sesli Agent Desteği	Var	Var	Var	Var	Var
Görüşme Kalite Analizi	Var	Yok	Yok	Yok	Yok

C.1 - İŞ PLANI

C.1.1. İş Zaman Çubuk Grafiği

İP No	İş Paketi Başlığı	Başlangıç	Bitiş	Ay	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
İP1	Proje Yönetimi, Veri Hazırlığı ve Hukuki Uyum	1	18	18																		
İP2	Speech to Text (STT) Modülü Geliştirme	1	8	8																		
İP3	Text to Speech (TTS) Modülü Geliştirme	1	8	8																		
İP5	Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune	4	13	10																		
İP4	Müşteri İçgörü Bilgilerinin Ayırıştırılması	9	13	5																		
İP6	Sesli Çağrı Merkezi Asistanı Prototipi Geliştirme	14	16	3																		
İP7	Test, Pilot Uygulama ve Performans Ölçümleme	17	18	2																		

C.1.2. İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No	Başvuru Gönderilince Belirlenecek (İş Paketi Kodu:610015)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.01.2026-30.06.2027 545 gün
İlgili Kuruluşlar	KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Veri Hazırlığı:

- Mevcut çağrı merkezinden elde edilen ses kayıtları ve metin verilerinin toplanması, (bu süreç içerisinde sürekli yenilenen veriler eklenecektir)
- Çağrılar başarılı ve başarısız kriterlere göre sınıflandırılması,
- Satış ve müşteri etkileşimlerinde iyileştirme alanlarının belirlenmesi,
- Elde edilen bulguların Türkçe NLP benchmark veri seti ile birlikte kullanıma hazır hale getirilmesi.

Hukuki Hazırlık:

- Çağrı merkezi verilerinin yalnızca YZ modeli eğitimi, test ve geliştirme amacıyla işlenmesi sağlanacaktır.
- Kullanıcılardan açık rıza alınacak, KVKK'ya uygun aydınlatma metinleri hazırlanacaktır.
- Veri minimizasyonu uygulanacak, yalnızca gerekli ses ve metin verileri işlenecektir.
- Kişisel veriler üzerinde anonimleştirme ve maskeleme yapılacak, eğitim veri seti kişisel veri içermeyecek şekilde hazırlanacaktır.
- Veriler şifreli (AES-256 vb.) biçimde saklanacak, transferlerde TLS/SSL protokolleri kullanılacaktır.
- Veri erişimi sadece yetkili personel ile sınırlandırılacak, erişim kayıtları (log) tutulacaktır.
- Model geliştirme sürecinde Privacy by Design prensibi gözetilecek; differential privacy, federated learning gibi yöntemler mümkün olduğunda uygulanacaktır.
- Veriler işlendikleri amaca ulaşıldığında belirlenen saklama süresi sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir.
- Üçüncü taraflarla veri paylaşımı, açık rıza olmadan yapılmayacak; gerekli durumlarda KVKK uyumlu gizlilik sözleşmeleri imzalanacaktır.
- Düzenli iç denetimler yapılacak ve KVKK uyumuna ilişkin raporlar hazırlanacaktır.

Proje Yönetimi:

- Proje ekibinin aylık düzenli toplantıları yapılacaktır.
- 6 ayda bir ilerleme raporları hazırlanarak kuruma sunulacaktır.
- Hazırlana Risk yönetimi ve değişen koşullara göre çıkan risklerde insiyatif alacak ve gerekli önlemler hızla hayata geçirilecektir.
- Çalışma paketleri arasındaki koordinasyon sağlanacaktır.
- Tüm proje boyunca 18 ay kesintisiz proje yönetimi yürütülecektir.

Verimlilik Maliyet Analizi:

- Son geliştirilen prototipin; projemizde satın alacağımız workstation GPU altyapısı ile büyük GPU server alternatiflerinin satın alma ve elektrik tüketim karşılaştırmaları.

MOS (Mean Opinion Score) Pazar Araştırması

- Son geliştirilen prototipin ses sentez performansının MOS ölçeği ile değerlendirilmesi,
- Kullanıcı anketleri ve pazar araştırması yoluyla insansı ve doğal ses tonu algısının analizi.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Veri Hazırlığı Yöntemleri:

- Çağrı merkezi ses kayıtlarının Örneklem ve Başarı kriterlerine göre toplanması, metne dönüştürülmesi ve etiketlenmesi.
- Başarılı/başarısız çağrı kriterlerinin belirlenmesi ve verilerin bu kriterlere göre sınıflandırılması.

Hukuki Hazırlık Yöntemleri:

- KVKK / GDPR / AI Act uyum protokollerinin hazırlanması.
- Anonimleştirme ve maskeleme algoritmalarının uygulanması.
- Privacy by Design prensibi doğrultusunda veri işleme altyapısının kurulması.

Proje Yönetimi Yöntemleri:

- Aylık ekip toplantıları ve altı aylık ilerleme raporları.
- Risk yönetim planı oluşturma, ortaya çıkan risklere hızlı önlem alma.
- Çalışma paketleri arası koordinasyon ve raporlama süreçleri.

Özgün Katkılarımız:

- Türkiye'de Fintech ve E-Fatura sektöründe çağrı merkezlerine özgü kapsamlı Türkçe NLP benchmark veri setinin hazırlanması.
- Çağrılarının başarılı/başarısızlık kriterlerine göre etiketlenerek YZ eğitimine uygun hale getirilmesi.
- KVKK, GDPR ve yeni AI Act mevzuatını birlikte dikkate alan özgün uyum protokollerinin geliştirilmesi.
- Eğitim verilerinin kişisel veri içermemesini sağlayacak otomatik anonimleştirme/maskeleme pipeline'ı geliştirilmesi.
- Proje boyunca risklerin sadece belgelendirilmesi değil, ekibin insiyatif olarak anında önlem uygulaması için dinamik bir yönetim yaklaşımı.
- Daha verimli model geliştirme
- Daha insansı ve duygu sahibi bir konuşan yapay zeka modeli geliştirme

İncelenecek Parametreler

- Donanım altyapı maliyeti
- Elektrik tüketim maliyeti

- Veri Kalitesi: Anonimleştirilmiş veri setlerinin bütünlüğü ve NLP uyumluluğu.
- Etiketleme Doğruluğu: Çağrıların başarılı/başarısız ayrımında doğruluk oranı.
- Hukuki Uyum: KVKK / GDPR / AI Act gerekliliklerine uygunluk (kontrol listesi).
- Gizlilik Önlemleri: Şifreleme, erişim kontrolü ve loglama mekanizmalarının etkinliği.
- Risk Yönetim Performansı: Belirlenen risklere karşı alınan önlemlerin zamanında uygulanma düzeyi.
- Proje Yönetim Etkinliği: Aylık toplantıların düzenliliği, raporların zamanında teslimi, iş paketleri arası koordinasyonun sağlanması.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Çağrı Merkezi NLP Modeli Eğitim Veri Seti	2026-01-31 00:00:00.0	İş Paketi-2 Speech to Text Modülü Geliştirme
Hukuki Protokoller	2026-03-31 00:00:00.0	İş Paketi - 2 Speech to Text Modülü Geliştirilmesi
Veri İyileştirmelerde Çıkan Karar Ağaçları	2026-07-01 00:00:00.0	İş Paketi - 3 Text to Speech Modülü Geliştirme
Verimlilik Maliyet Analiz Raporu	2027-06-01 00:00:00.0	İş Paketi - 7 Test, Pilot Uygulama ve Performans Ölçümleme
Ses Kalite Raporu MOS Mean Opinion Score	2027-06-01 00:00:00.0	İş Paketi - 7 Test, Pilot Uygulama ve Performans Ölçümleme

İş Paketi Sıra No	Başvuru Gönderilince Belirlenecek (İş Paketi Kodu:610039)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 2 Speech to Text Modülü Geliştirme
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.01.2026-31.08.2026 242 gün
İlgili Kuruluşlar	KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

- Çağrı kayıtlarındaki tipik gürültü profillerinin (arka plan uğultusu, konuşma çakışmaları, VoIP bozulmaları) analizi,
- Farklı gürültü temizleme algoritmalarının (spektral çıkarım, Wiener filtre, MMSE, dereverberation vb.) denenmesi,
- En yüksek performansı veren algoritmik yöntemin seçilmesi,
- Seçilen yöntemin hazır STT modeline ön-işleme zinciri olarak entegre edilmesi,
- Sonuçların doğruluk (WER) ve gecikme süreleri açısından ölçülmesi,
- Çıkan STT modülünün ileride TTS ve müşteri içgörü çıkarımı modülleriyle kullanılabilir hale getirilmesi.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Kullanılacak Yöntemler

- Sinyal işleme: VAD (Voice Activity Detection), spektral azaltma, Wiener ve MMSE tabanlı filtreler, dereverberation.
- Ön-işleme entegrasyonu: Çağrı kaydının STT girişine bağlanması, düşük gecikme optimizasyonu.
- Hazır STT modeli: Fine-tune yapılmayacak; yalnızca en iyi giriş verisi sağlanarak doğruluk artırılacak.
- Performans ölçümü: WER, CER, SNR iyileştirmesi, gecikme süresi, enerji tüketimi.

Özgün Katkılar

- Fine-tune yapmadan hazır STT modellerinde yüksek doğruluk sağlama,
- Türkçe çağrı merkezine özel gürültü ön-işleme pipeline'ı geliştirilmesi,
- Enerji verimli çalışma: Büyük GPU serverlar yerine workstation düzeyinde GPU kartlarıyla çalışacak düşük maliyetli çözüm,
- Veri güvenliği: Tüm STT süreci firmanın kendi Data Center'ında çalıştırılarak KVKK'ya tam uyum sağlanması.

İncelencek Parametreler

- WER (Word Error Rate): Transkripsiyon doğruluğu,
- CER (Character Error Rate): Özellikle Türkçe ekler ve son eklerde hata ölçümü,
- SNR İyileşmesi (dB): Gürültü temizleme sonrası kalite artışı,
- Latency (ms): Gerçek zamanlı çalışmadaki gecikme süresi,
- Kaynak Kullanımı: CPU/GPU yükü ve enerji tüketimi,
- Stabilitate: Farklı hat kalitesi ve cihazlarda performans kararlılığı.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Karşılaştırmalı Gürültü Engelleme Algoritması	2026-03-31 00:00:00.0	İş Paketi - 2 Speech to Text Modül Geliştirme
STT Modülü v1.0	2026-08-31 00:00:00.0	İş Paketi - 6 Sesli Çağrı Merkezi Asistanı Prototipi Geliştirilme

İş Paketi Sıra No	Başvuru Gönderilince Belirlenecek (İş Paketi Kodu:610040)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 3 Text to Speech Modülü Geliştirme
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.01.2026-31.08.2026 242 gün
İlgili Kuruluşlar	KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Çağrı merkezi ortamına uygun, doğal, samimi ve insansı ses sentezi sağlayan, aynı zamanda marka kimliğiyle uyumlu özel bir TTS modülü geliştireceğiz.

Veri Hazırlığı:

- Firma çalışanlarından seçilerek, özel olarak hazırlanan bir odada, farklı senaryolara göre ses metinlerini okuması,
 - Hoş geldiniz mesajı,
 - Satış teklifi / kampanya bilgilendirmesi,
 - Müşteri ikna diyalogu,
 - İtiraz yönetimi,
 - Görüşme kapanış mesajı.
- Bu kayıtların profesyonel ses kalitesiyle alınması, temizlenmesi ve etiketlenmesi.

Model Geliştirme:

- Toplanan ses kayıtlarından özel ses veri seti oluşturulması,
- Hazır TTS modelleri üzerine özelleştirilmiş marka ses tonu entegrasyonu,
- Vurgu, tonlama ve konuşma akışında doğallık artırıcı algoritmaların uygulanması.

Test ve Optimizasyon:

- MOS (Mean Opinion Score) testi ile ses doğallığının ve insansı algının ölçülmesi,
- Pazar araştırmalarıyla hedef kullanıcı kitlesinin ses algısının değerlendirilmesi,
- Performans/enerji verimliliği analizi.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.**Yöntemler**

- Ses kaydı ve ön işleme: Gürültü temizleme, normalizasyon, segmentasyon, etiketleme.
- TTS model geliştirme: Tacotron 2, FastSpeech, VITS gibi modern TTS çerçeveleri üzerinde marka sesi için custom voice cloning.
- MOS Mean Opinion Score ile kullanıcı anketleriyle kalite ölçümü.
- Enerji verimli donanımda (workstation GPU) çalışmaya uygun optimizasyon.

Özgün Katkıları

- Kendi çalışanlarımızın sesleri ile oluşturulan kurumsal, güvenilir ve marka uyumlu özel ses veri seti,
- Türkçe çağrı merkezi diline uygun, samimi ve doğallığı yüksek TTS çıktısı,
- Düşük maliyetli GPU altyapısında çalışabilen optimize edilmiş TTS çözümü.

İncelenecek Parametreler

- MOS (Mean Opinion Score): Doğallık ve insansı algı.
- Akıcılık ve Tonlama: Konuşmanın doğal ritmi ve vurgusu.
- Marka Kimliği Uyumu: İletişim tarzına ve kurumsal kimliğe uygunluk.
- Enerji Tüketimi: GPU/CPU yükü ve verimlilik.
- Anlaşılabilirlik: Türkçe dilindeki telaffuz doğruluğu.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı	Yapılma Nedeni	Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda)	(Yurtdışında yapılacak ise) Gerekçesi
MOS Mean Opinion Score	Pazar araştırması ile insansı ve doğal ses tonumuzun değerlendirilmesi	Firmada	Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Özel Ses Veri Setleri	2026-03-31 00:00:00.0	İş Paketi - 3 Text to Speech

İş Paketi Sıra No	Başvuru Gönderilince Belirlenecek (İş Paketi Kodu:610073)
İş Paketi Adı	İş Paketi - 4 Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.04.2026-31.01.2027 305 gün
İlgili Kuruluşlar	KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1 - İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Çağrı merkezi senaryolarına özgü ses verileriyle, düşük parametre sayısında, düşük RAM ile çalışabilen, enerji ve maliyet açısından verimli bir TTS modeli fine-tune etmek; müşteri dostu, insansı ve doğal sesli yanıt deneyimi sunacağız.

Faaliyetler

- Veri hazırlığı ve kalite kontrol: İP3'te toplanan senaryo tabanlı kayıtların temizlenmesi, hizalanması (phoneme/forced alignment), etiketlenmesi.
- Temel model seçimi (küçük/orta ölçek): Fine-tune'a uygun, inference'ta workstation GPU ile akıcı çalışabilen bir TTS temeli seçimi.
- Fine-tune stratejisi:
 - LoRA/adapter tabanlı ince ayar (tam ağırlık güncellemesi yerine hafif uyarılama),
 - Veri artırma (tempo, pitch, gürültü varyasyonları) ile genelleme,
 - Çağrı merkezi senaryo-stil etiketlerinin (nezaket, ikna, bilgilendirme) modele verilmesi.
- Model sıkıştırma ve hızlandırma

Kantizasyon (int8/fp16), pruning, distillation ile boyut ve gecikme azaltma,

CPU/GPU karma çalışma (opsiyon) ve gerçek zaman hedeflerine optimizasyon.

Kalite ve kullanılabilirlik testleri

MOS ve hedef kullanıcı anketi,

Telaffuz, vurgu, tonlama; uzun cümlede akıcılık; hatalı telaffuz oranları,

Kaynak kullanımı (RAM/GPU/enerji) ve gecikme ölçümleri.

Güvenlik ve uyum

Kayıtların ve model artefaktlarının şirket data center içinde tutulması (KVKK),

Model kartı: veri kaynağı, sınırlamalar, riskler, kullanım rehberi.

2 - İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Bu iş paketinde transfer learning ve fine-tuning yöntemleri uygulanarak mevcut TTS modelleri (ör. Tacotron-2, Coqui TTS) çağrı merkezi senaryolarına özgü Türkçe ses verileri ile yeniden eğitilecektir. Veri augmentasyonu teknikleri (aksan, lehçe, hız ve tonlama varyasyonları) kullanılarak modelin farklı kullanıcı profillerine karşı dayanıklılığı artırılacaktır. Parametre optimizasyonu ile düşük donanım gereksinimi sağlanacak, enerji tüketimi azaltılacaktır.

Özgün katkılar arasında, çağrı merkezine özgü samimi ve insansı ses üretimi için marka kimliğine uygun ses profilleri geliştirilmesi, Türkçe'ye özgü duygu ve tonlama farklılıklarını yansıtan özgün TTS veri seti hazırlanması ve enerji verimli TTS mimarisinin oluşturulması bulunmaktadır.

İncelenecek parametreler:

MOS (Mean Opinion Score): Sesin doğruluk ve samimiyet düzeyi.

Latency: Ses üretim süresinin 200 ms altında tutulması.

Enerji Tüketimi: GPU/CPU kullanımının ölçülmesi ve optimize edilmesi.

Aksan/Lehçe Başarımı: Türkçe farklı aksanlarda doğruluk.

Ses Tutarlılığı: Uzun diyaloglarda akıcılık ve bağlam koruma.

3 - İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Veri girilmemiştir.

4 - Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Çağrı Merkezi Özel TTS Eğitim Veri Seti	2026-09-30 00:00:00.0	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
Fine-tune Edilmiş TTS Modeli v1.0	2026-10-30 00:00:00.0	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
MOS & Latency Test Raporu	2026-12-31 00:00:00.0	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
Nihai Çağrı Merkezi TTS Modeli (Pilot Kullanıma Hazır)	2027-01-31 00:00:00.0	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune

C.1.3. Ara Çıktılar Listesi

	Ara Çıktı	Elde Edileceği İş Paketi	Beklenen Gerçekleşme Tarihi	Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
1	Çağrı Merkezi NLP Modeli Eğitim Veri Seti	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi	31.01.2026	İş Paketi-2 Speech to Text Modülü Geliştirme
2	Hukuki Protokoller	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi	31.03.2026	İş Paketi - 2 Speech to Text Modülü Geliştirilmesi
3	Veri İyileştirmelerde Çıkan Karar Ağaçları	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi	01.07.2026	İş Paketi - 3 Text to Speech Modülü Geliştirme
4	Verimlilik Maliyet Analiz Raporu	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi	01.06.2027	İş Paketi - 7 Test, Pilot Uygulama ve Performans Ölçümleme
5	Ses Kalite Raporu MOS Mean Opinion Score	İş Paketi - 1 Veri Hazırlığı, Hukuki Uyum ve Proje Yönetimi	01.06.2027	İş Paketi - 7 Test, Pilot Uygulama ve Performans Ölçümleme
6	Karşılaştırmalı Gürültü Engelleme Algoritması	İş Paketi - 2 Speech to Text Modülü Geliştirme	31.03.2026	İş Paketi - 2 Speech to Text Modül Geliştirme
7	STT Modülü v1.0	İş Paketi - 2 Speech to Text Modülü Geliştirme	31.08.2026	İş Paketi - 6 Sesli Çağrı Merkezi Asistanı Prototipi Geliştirilme
8	Özel Ses Veri Setleri	İş Paketi - 3 Text to Speech Modülü Geliştirme	31.03.2026	İş Paketi - 3 Text to Speech
9	Çağrı Merkezi Özel TTS Eğitim Veri Seti	İş Paketi - 4 Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune	30.09.2026	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
10	Fine-tune Edilmiş TTS Modeli v1.0	İş Paketi - 4 Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune	30.10.2026	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
11	MOS & Latency Test Raporu	İş Paketi - 4 Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune	31.12.2026	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune
12	Nihai Çağrı Merkezi TTS Modeli (Pilot Kullanıma Hazır)	İş Paketi - 4 Çağrı Merkezi'ne Özel TTS Modeli Fine-Tune	31.01.2027	İş Paketi - 4 TTS Model Fine-Tune

C.2 - PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU**C.2.1 - Proje Personel Listesi**

Personel Adı	Ünvan	TC Kimlik/Pasp.No	Eğt. Durumu	Lisans Mez.Trh.	İşe Başlama Trh.	Fikir Sahibi
AHMET FARUK PALA	Bilgisayar Mühendisi	2*****8	Lisans	04.04.2023	18.02.2025	Hayır
BURHAN GÜMÜŞSOY	Bilgisayar Mühendisi	4*****8	Lisans	21.06.2019	10.12.2021	Hayır
RAMAZAN AYTÜRK	Bilgisayar Mühendisi	1*****4	Lisans	21.06.2021	24.06.2022	Hayır
TAYLAN KORKMAZER	Direktör	3*****8	Yüksek Lisans	09.02.1995	01.03.2025	Hayır
YUSUF CESUR	Bilgisayar Mühendisi	2*****2	Lisans	29.02.2016	01.10.2016	Hayır

C.3 - KURULUŞ ALTYAPISI

KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında açıklayınız: ilgili gördüklerinizi dikkate alarak açıklayınız:

Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları, Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb),

Kuruluşumuz bünyesinde yapay zekâ, doğal dil işleme (NLP), ses işleme ve çağrı merkezi teknolojilerine yönelik faaliyetleri yürüten bir Ar-Ge birimi bulunmaktadır. Bu birim, hem yazılım geliştirme hem de model eğitimi için ayrılmış özel platformlarda çalışmalar yapmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarında;

Yüksek işlem kapasiteli GPU sunucuları,

Bulut tabanlı test ve entegrasyon ortamları,

Çağrı merkezi simülasyon laboratuvarı (IVR senaryoları, sesli agent test ortamları),

Geliştirme araçları ve yazılım kütüphaneleri (Python, TensorFlow, PyTorch, NLP araçları, ses işleme yazılımları),

Veri hazırlama ve anonimleştirme altyapısı (KVKK ve GDPR uyumlu),

Kod ve dokümantasyon için kurumsal Git ve proje yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

Ayrıca, dijital ikiz platformları üzerinde müşteri ve operatör davranışlarını simüle edecek test ortamları geliştirilmiştir. Üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde güncel akademik kaynaklar ve veri setleri Ar-Ge süreçlerine entegre edilmektedir.

Kuruluşumuz daha önce farklı projelerde yapay zekâ tabanlı otomasyon çözümleri geliştirmiş olup, bu deneyim yeni çağrı merkezi asistanı projesine aktarılmaktadır.

D. TİCARİLEŞME PLANI

Ortaklı Projeler İçin; Ticarileşme izleme sürecinde raporlama yapmaktan sorumlu firmaları burada belirtiniz.

KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1. PAZAR FIRSATI

1.1. Pazar Büyüklüğü

Mevcut durumda geliştirilen teknoloji/ürün/hizmete ilişkin pazar büyüklüğünü tanımlayınız. Hedeflediğiniz pazar segmentini tanımlayınız.

Öngördüğünüz pazar payınızı 1. Yıl, 3.yıl ve 5. Yıl için belirtiniz.

Türkiye çağrı merkezi sektörü 2024 verilerine göre yaklaşık 4,5 milyar USD büyüklüğe sahiptir ve her yıl %7-8 büyümektedir. Küresel pazarın ise 2028'de 500 milyar USD'yi aşması beklenmektedir. Bu pazarda özellikle yapay zekâ tabanlı, enerji verimli ve Türkçe NLP destekli çağrı merkezi çözümleri en hızlı gelişen alt segmenttir.

Projemizin hedef pazarı; çağrı merkezi şirketleri, bankacılık, telekom, e-ticaret, kamu kurumları ve yüksek çağrı hacmine sahip özel sektör kuruluşlarıdır. Ayrıca abonelik tabanlı fiyatlandırma sayesinde orta ölçekli işletmelere erişim de mümkün olacaktır.

Finansal projeksiyonlara göre (birim fiyat 48.000 TL/yıl):

1. yıl: 100 müşteri ? %0,5 pazar payı (~4,8 milyon TL gelir)

3. yıl: 1000 müşteri ? %2 pazar payı (~48 milyon TL gelir)

5. yıl: 4000 müşteri ? %5 pazar payı (~192 milyon TL gelir)

Bu tahminler, ürünün sunduğu %90 maliyet avantajı, Türkçe NLP üstünlüğü ve enerji verimliliği ile pazarda hızlı kabul göreceğini göstermektedir.

1.1.1 Müşteri Tanımı

Ürün/Hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın alınmasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz.

Ürünümüzün öncelikli müşterileri; yüksek çağrı hacmine sahip çağrı merkezi şirketleri, bankacılık, telekom, e-ticaret ve kamu kurumları ile müşteri hizmetleri süreçlerini optimize etmek isteyen orta ve büyük ölçekli işletmelerdir.

Bu grupların demografik yapısı; çoğunlukla 25-45 yaş arası müşteri temsilcileri, takım liderleri ve operasyon yöneticilerinden oluşmaktadır. Satın alma alışkanlıkları, maliyetleri düşüren, ölçeklenebilir, KVKK/GDPR uyumlu ve güvenilir teknolojilere yöneliktir. Temel sorumlulukları müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini korumak ve operasyonel verimliliği sağlamaktır.

Ürünümüz, bu müşterilerin temel ihtiyacı olan daha düşük maliyet, daha hızlı çözüm ve yüksek veri güvenliği beklentilerini karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır.

1.1.2 Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin ürünle hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız.

Çağrı merkezi müşterilerinin temel ihtiyaçları; operasyonel maliyetleri azaltmak, çağrı çözüm süresini kısaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve KVKK/GDPR uyumlu veri güvenliği sağlamaktır. Günümüzde bu ihtiyaçlar çoğunlukla yoğun insan kaynağına dayalı çözümlerle karşılanmakta, bu da yüksek maliyet, uzun eğitim süreçleri ve ölçeklenebilirlik sorunlarına yol açmaktadır.

Türkçe için optimize edilmemiş yabancı NLP çözümleri, duygu analizi ve doğru çağrı yönlendirmede yetersiz kalmaktadır. Yerli çözümler ise sınırlı özelleştirme ve yüksek donanım ihtiyacı nedeniyle verimlilik sağlayamamaktadır.

Ürünümüz, Türkçe'ye özel NLP, enerji verimli yapay zekâ modelleri ve dijital ikiz entegrasyonu ile bu ihtiyaçları karşılayacak; abonelik tabanlı iş modeli sayesinde de düşük maliyetle erişilebilirlik sağlayarak hem büyük kurumların hem de orta ölçekli işletmelerin verimliliğini artıracaktır.

1.1.3 a) İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülüyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız.

(Örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik vb.)

Projenin iş modeli, abonelik tabanlı SaaS (Software as a Service) yaklaşımına dayanmaktadır. Ürün, bulut tabanlı olarak hizmete sunulacak ve müşteri başına yıllık lisans ücreti 48.000 TL üzerinden konumlandırılacaktır. Bu model, yüksek ilk yatırım maliyetlerini ortadan kaldırarak hızlı ölçeklenebilirlik sağlayacaktır.

Gelir kaynakları:

Abonelik Gelirleri: Çağrı merkezi şirketleri ve kurumlara kullanıcı/hat bazlı yıllık abonelik. (Ana gelir kalemi; 5 yılda 7.600 satış hedefiyle 364,8 milyon TL gelir)

Kurulum ve Entegrasyon Hizmetleri: Büyük kurumlara özel CRM, RPA ve güvenlik entegrasyonları.

Bakım ve Destek Hizmetleri: Sürekli yazılım güncellemeleri, performans optimizasyonu ve teknik destek.

Yurt Dışı Satışlar: İngilizce ve diğer diller için özelleştirilmiş sürümlerle ihracat gelirleri.

Bu yapı ile hem sürdürülebilir ve tekrar eden gelir sağlanacak hem de uzun vadede ihracatla küresel pazar payı artırılabilecektir.

1.1.3. b) Müşteriye Erişim

Müşteriye erişim planını açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülüyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz.

Müşteriye erişim çok kanallı bir strateji ile sağlanacaktır. Doğrudan satış ekibi, bankacılık, telekom, e-ticaret ve kamu kurumları gibi büyük ölçekli müşterilere yönelik bire bir görüşmeler ve kurumsal tekliflerle çalışacaktır. Dijital pazarlama kanalları (web sitesi, sosyal medya, sektörel portallar) aracılığıyla daha küçük işletmelere ulaşılacak, ürünün düşük maliyetli abonelik modeli öne çıkarılacaktır.

Mevcut Kolaysoft müşteri portföyü (e-fatura ve fintech çözümleri kullanan firmalar) çapraz satış için temel kaynak olarak kullanılacak, bu gruba entegrasyon avantajı sunulacaktır. Ayrıca sektörel fuarlar, konferanslar ve stratejik iş birlikleri ile marka bilinirliği artırılacak, bayilik ve çözüm ortaklığı modeli üzerinden yurt dışı pazara açılım gerçekleştirilecektir.

Bu çok kanallı plan, hem hızlı müşteri kazanımı hem de sürdürülebilir bir müşteri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir.

1.2. Rekabet Durumu

1.2.1. Rekabet Stratejisi

Rakiplerini dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunması için yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterilerin bağlılığının sağlanması ve ürün ve ürün konumlandırmasını da kapsayan rekabet stratejinizi özetleyiniz.

Ürünümüzün rekabet stratejisi, maliyet avantajı, Türkçe'ye özel NLP, enerji verimliliği ve dijital ikiz entegrasyonu üzerine kuruludur. Pazar girişi aşamasında, çağrı merkezi maliyetlerini %90'a varan oranda azaltan abonelik tabanlı fiyatlandırma modeli ile hızlı müşteri kazanımı hedeflenmektedir.

Mevcut müşterilerin bağlılığı, CRM ve RPA entegrasyonu sayesinde operasyonel iş yükünü azaltan sürekli değer üretimi, düzenli güncellemeler ve 7/24 teknik destek ile korunacaktır. Büyük kurumlar için özelleştirilmiş entegrasyon projeleri, müşteri sadakatini güçlendirecektir.

Ürün konumlandırmasında yabancı rakiplere kıyasla Türkçe NLP ve regülasyon uyumu; yerli rakiplere kıyasla ise düşük enerji tüketimi, dijital ikiz tabanlı simülasyon yetenekleri ve ölçeklenebilir SaaS modeli öne çıkarılacaktır. Bu strateji ile ilk 3 yıl içinde ulusal pazarda güçlü bir yer edinmek, 5. yıldan itibaren ise yurt dışına açılarak ihracat gelirleri elde etmek hedeflenmektedir.

1.2.2. Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlamanızı açıklayınız.

Ürünün pazara girişini engelleyebilecek başlıca faktörler; yüksek rekabet, bazı kurumlarda bulut tabanlı çözümlere karşı güvenlik endişeleri, Türkçe NLP için açık veri seti eksikliği, KVKK/GDPR gibi sıkı regülasyonlar ve müşteri alışkanlıklarının değişime direnç göstermesidir. Ayrıca yurt dışı pazarlarda global oyuncuların güçlü marka bilinirliği pazara giriş hızını yavaşlatabilir.

Bu engelleri aşmak için;

Türkçe'ye özel veri setleri geliştirilerek NLP performansı artırılacak,

On-premise kurulum opsiyonu ile veri güvenliği endişeleri giderilecek,

KVKK/GDPR/AI Act uyumlu veri işleme süreçleri uygulanarak regülasyon engelleri ortadan kaldırılacak,

Fiyat avantajı (%90 daha düşük maliyet) ve abonelik modeli ile KOBİ'lerde hızlı adaptasyon sağlanacak,

Yurt dışında ise yerel dil desteği ve düşük maliyetli SaaS modeli ile rekabet avantajı elde edilecektir.

1.2.3. Değer Önerisi ve Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız ve ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz.

Mevcut rakip çözümler, genellikle yabancı NLP altyapılarına dayanmakta ve Türkçe'ye özgü duygu analizi, aksan ve tonlama farklılıklarını yeterince karşılayamamaktadır. Yerli çözümler ise çoğunlukla yüksek donanım tüketimi, sınırlı özelleştirme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik sorunları nedeniyle müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılayamamaktadır.

Ürünümüz, müşteri gereksinimlerini karşılamak için şu özellikleri sunmaktadır:

Türkçe NLP ve konuşma tanıma: Türkçe veri setleriyle eğitilmiş modeller sayesinde duygu analizi, aksan ve tonlama farklılıkları yüksek doğrulukla yakalanacaktır.

Enerji verimli yapay zekâ: Model sıkıştırma ve optimizasyon teknikleri ile %80'e varan enerji tasarrufu sağlanacak, maliyetler düşürülecektir.

Dijital ikiz entegrasyonu: Müşteri ve operatör davranışları simüle edilerek çağrı kalitesi ve çözüm süresi iyileştirilecektir.

CRM ve RPA entegrasyonu: Manuel iş yükü ortadan kaldırılarak çağrı çözüm süresi %30-40 kısalmaktadır.

Abonelik tabanlı iş modeli: Yüksek başlangıç maliyetleri olmadan hızlı erişim imkânı.

Doğrulama çalışmalarımız kapsamında; OpenAI Whisper ve Tacotron-2/Coqui TTS gibi modeller üzerinde Türkçe veriyle prototip testleri yapılmış, WER (Word Error Rate), CER (Character Error Rate) ve MOS (Mean Opinion Score) metrikleri kullanılmıştır. İlk test sonuçları, rakip çözümlere kıyasla daha yüksek doğruluk ve daha doğal ses çıktıları elde edildiğini göstermiştir.

1.3. Proje ile sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız.

Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sosyal etkisini, kültürel etkisini ve bu doğrultuda yapılması planlanan çalışmaları belirtiniz.

Proje, sosyal ve kültürel açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Öncelikle çağrı merkezlerinde yoğun insan kaynağına dayalı tekrarlayan iş yükü azaltılarak çalışanların daha nitelikli ve katma değerli görevlerde istihdamı desteklenecektir. Bu durum, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artıracaktır.

Türkçe NLP veri setlerinin geliştirilmesi, dilimizin teknoloji ekosisteminde daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayacak ve kültürel açıdan ulusal bir kazanım yaratacaktır. Bu veri setleri, akademi ve sanayi iş birliklerinde kullanılabilecek kalıcı bir kaynak haline gelecektir.

Ayrıca, enerji verimli yapay zekâ modelleri ile karbon ayak izi azaltılarak çevresel sürdürülebilirlik desteklenecek, toplumsal ölçekte yeşil dönüşüm politikalarına katkı sağlanacaktır.

Son olarak, uygun maliyetli abonelik modeli sayesinde özellikle işletmelerin dijital dönüşüme erişimi kolaylaşacak, bölgesel kalkınma ve istihdam artışı desteklenecektir.

1.3.1. Çevreye ve canlılara etki

Proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olan olumlu veya olumsuz etkilerini değerlendiriniz. Olumsuz etkileri en aza indirmek veya olumlu etkileri artırmak amacıyla almayı planladığınız önlemleri ve uygulama stratejilerinizi açıklayınız.

Proje faaliyetleri doğrudan çevreye ve canlılara zarar verecek unsurlar içermemektedir. Aksine, geliştirilecek enerji verimli yapay zekâ modelleri sayesinde geleneksel sistemlere kıyasla %80 daha düşük enerji tüketimi hedeflenmektedir. Bu durum elektrik kullanımını azaltarak karbon ayak izini küçültecek ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır.

Dolaylı fayda olarak, çağrı merkezlerinde fiziksel ofis bağımlılığının azalmasıyla bina, elektrik ve ulaşım kaynaklı enerji tüketimi düşecek; bu da hava kirliliğinin ve trafik kaynaklı emisyonların azalmasına katkı sunacaktır.

Olası olumsuz etkiler arasında eski donanımların devreden çıkarılmasıyla oluşabilecek elektronik atık yer almaktadır. Bu durumun en aza indirilmesi için geri dönüşüm ve e-atık yönetimi stratejileri uygulanacak, kullanılmayan cihazların çevreye duyarlı şekilde bertarafı sağlanacaktır.

Sonuç olarak proje, çevreye olumlu etki yaratacak, enerji tüketimini azaltarak yeşil dönüşümü destekleyecek ve dolaylı olarak canlıların yaşam kalitesini artıracaktır.

2. ÜRÜN SATIŞI VE TİCARİLEŞME ÖNGÖRÜLERİ

2.1. Proje çıktısı ürünün kaç yıl içerisinde ticarileşmesi beklenmektedir?

Proje bitiminden itibaren 0-1 yıl arasında , 1-3 yıl arasında , 3-5 yıl arasında şeklinde girilecektir. (NOT: Seçilen ticarileşme yıl aralığından bağımsız olarak 1. yıl, 3. yıl ve 5. yıl'da Ticarileşme Raporunun gönderilmesi mecburidir.)

0-1 yıl arasında

2.2. Tahmini/Planlanan ürün birim satış fiyatı ve adedi

Ürünün tahmini birim satış fiyatı ve adedi ile ilgili bilgi veriniz.

Ürünümüz abonelik tabanlı SaaS modeli ile fiyatlandırılacaktır. Tahmini birim satış fiyatı yıllık 48.000 TL (aylık 4.000 TL) olarak planlanmıştır.

Planlanan satış adetleri:

1. yıl: 100 müşteri
2. yıl: 500 müşteri
3. yıl: 1.000 müşteri
4. yıl: 2.000 müşteri
5. yıl: 4.000 müşteri

Bu projeksiyon doğrultusunda 5 yıl toplam satış adedi 7.600, toplam gelir ise 364,8 milyon TL olarak öngörülmektedir.

2.3. Tahmini/Planlanan ürün birim maliyeti

Ürünün tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz.

Ürünün tahmini birim maliyeti, yapılan finansal projeksiyonlara göre 12.378,95 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet; yazılım geliştirme, bakım, sunucu altyapısı, lisans ve destek hizmetleri giderlerini kapsamaktadır.

2.4. Tahmini/Planlanan satış tutar

	1. Yıl	3. Yıl	5. Yıl
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtiçi satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtiçi satışların toplamını TL cinsinden belirtiniz.)	4.800.000,00 TL	48.000.000,00 TL	192.000.000,00 TL
Proje sonucu ortaya çıkacak ürün	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

bazında gerçekleşmesini öngördüğünüz yurtdışı satış tutarı. (Proje bazlı olarak firmanıza ait öngörülen yurtdışı satışların toplamını USD cinsinden belirtiniz.)			
--	--	--	--

2.5. Kara geçiş noktası

Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kara geçiş süresini belirtiniz.

Proje için yapılan yatırımın geri dönüşü ilk yıl sonunda gerçekleşecektir. 1. yıl 100 müşteri ile elde edilecek 4.800.000 TL gelir ve 3.562.105 TL brüt kâr sayesinde proje kara geçmektedir. Böylece proje başlangıcından itibaren kara geçiş süresi 1 yıl olarak öngörülmektedir. 3. yıl itibarıyla satışların 1.000 müşteriye ulaşmasıyla kümülatif kâr hızla artacak, 5. yıl sonunda toplam brüt kâr 270 milyon TL'nin üzerine çıkacaktır.

2.6. Başa Baş Analizi

Aşağıdaki tablolarda, birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız.

Tablo Gelirler

Satılan ürün adedi (a) (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz)	100 Adet
Birim satış fiyatı (b) (Birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız)	48000.00 TL
Satış gelirleri (c=a.b) (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısımda aktarınız)	4800000.00 TL
Diğer gelirler (d) (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz)	0.00 TL
Toplam gelirler (e=c+d) (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	4800000.00 TL

Tablo Değişken Maliyetler

Personel maliyeti (f) (Birim üretimi için personel maliyetini belirtiniz)	7500.00 TL
Malzeme maliyeti (g) (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz)	1500.00 TL
Enerji Maliyeti (h) (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz)	800.00 TL
Dağıtım maliyeti (i) (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz)	300.00 TL
Diğer değişken maliyet (j) (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz)	2278.95 TL
Birim değişken maliyet (j=f+g+h+i+j) (Bütün birim değişken maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	12378.95 TL
Toplam değişken maliyet (k=j.a)	1237895.00 TL

Tablo Sabit Maliyetler

Makine ve teçhizat yatırımları (l) (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir)	100000.00 TL
Bina amortisman giderleri (m) (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir)	0.00 TL
Kira giderleri (n) (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir)	50000.00 TL
Diğer Sabit Maliyetler (o) (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir)	150000.00 TL
Toplam sabit maliyet (ö=l+m+n+o) (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz)	300000.00 TL
Toplam maliyet (p=k+ö) (Toplam değişken maliyet + toplam sabit maliyet)	1537895.00 TL
Birim Üretim Maliyeti (r=p/a) (Toplam maliyet / satılan ürün adedi)	15378.95 TL

Tablo Başa Baş Analizi

Brüt Kar (s=b-r) (Birim satış fiyatı-Birim üretim maliyeti)	32621.05 TL
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Toplam sabit maliyetin brüt kara bölümünü bu kısımda belirtiniz) (Sabit maliyet) / (Birim satış fiyatı – Birim başına değişken maliyet) (ö)/(b-j)	8,42

2.7. Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz.

- a. Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli,
b. Fikri Mülkiyet Hakları hakkında; Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar ve bunların paylaşımı),
c. Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi,
d. Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlerle katkısı),
e. Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, bilimsel yayına konu, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda

iyileştirme sağlama potansiyeli,

f. 1812 programına ait projelerde; Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunması faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamanıza yer veriniz. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına yönelik ileriye dönük planlamanızı da bu kısımda açıklayınız. Varsa İş fikrinin tabi olacağı regülasyonları ve bu regülasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız.

a) Proje kapsamında geliştirilen Türkçe NLP, enerji verimli yapay zekâ ve dijital ikiz tabanlı çağrı merkezi teknolojileri, kuruluş içinde farklı müşteri hizmetleri uygulamalarına entegre edilebilecek; ayrıca sağlık, eğitim ve e-ticaret gibi alanlarda yeni Ar-Ge projelerine altyapı sağlayacaktır.

b) Geliştirilecek Türkçe NLP veri setleri, ses işleme algoritmaları ve dijital ikiz tabanlı entegrasyonlar patent, faydalı model veya yazılım tesciline konu olabilecek niteliktedir. Bu çıktılar üzerinden fikri mülkiyet hakları korunarak lisanslama ve know-how satışı planlanmaktadır.

c) Ürün, yeni iş alanları ve istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Çağrı merkezlerinde yoğun insan kaynağı ihtiyacı azalırken, yazılım geliştirme, veri işleme ve müşteri desteği alanlarında nitelikli istihdam artışı sağlanacaktır.

d) Proje, çağrı merkezi ve yazılım sektörlerine doğrudan katkı sağlayacak, bulut servis sağlayıcılar, entegrasyon firmaları ve eğitim kurumları gibi yan sektörleri geliştirecektir.

e) Sosyo-kültürel olarak proje, Türkçe NLP kaynaklarının artırılmasıyla dilin teknoloji ekosisteminde daha güçlü temsil edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak KOBİ'lerin dijital dönüşümüne erişimini kolaylaştıracaktır.

f) Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, marka ve logo tescili ile korunacak; fikri mülkiyet hakları kuruluş bünyesinde yönetilecek, gerektiğinde lisanslama yoluyla yeni girişimlere aktarılabilir. KVKK, GDPR ve AI Act regülasyonlarına tam uyum sağlanarak ulusal ve uluslararası pazarda güvenli kullanım garantisi edilecektir.

3. KAYNAK YÖNETİMİ

3.1. Kaynak İhtiyacı

Kaynak ihtiyacı ve yönetimine yönelik bilgi veriniz. Örneğin: Kritik kaynaklar nelerdir? İnsan kaynağına ihtiyaç var mı? Finansal kaynak ihtiyacı var mı? Ürünle ilişkili teknoloji geliştirmeye yönelik ek finansman ihtiyacı, nihai ürünün üretimine ilişkin yatırım ihtiyacı vb. örneklerle açıklayınız. Hammadde/ekipman/fiziki altyapı ve tesis ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama yapıldı mı?

3.2. TÜBİTAK desteği tamamlandıktan sonra ürünün/teknolojinin piyasaya sunulması öncesi ürün geliştirme amaçlı ek kamu desteği alınması planlanmakta mıdır? Bu kısımda açıklayınız.

3.3. Proje çıktısı ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi aşamasında seri üretime yönelik üretim tesisi, kalıp yatırımı, makine teçhizat, yeni bina, vb. yatırım desteği almaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bu kısımda açıklayınız.

3.4. İşbirliği Yapılması Gereken Paydaşlar İhtiyacı

Projenin ticarileştirilmesinde kritik paydaşlar kimlerdir? Üstlenecekleri görevler nelerdir? Kritik tedarikçiler kimlerdir? Hangi kritik kaynakları ortaklarınızdan karşılıyorsunuz? (Örneğin: Test ve sertifikasyon laboratuvarları, malzeme tedarikçisi firmalar vb.)

4. DİĞER HUSUSLAR

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa burada belirtiniz.

E.1 - RİSK VE FİNANSMAN YÖNETİMİ

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.

Veri girilmemiştir.

F.1 - PROJE BÜTÇESİ

M011 - PERSONEL GİDERLERİ

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M012 - SEYAHAT GİDERLERİ

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M013 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M014 - AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M015 - HİZMET ALIMLARI

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M016 - MALZEME ALIMLARI

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU

KOLAYSOFT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adam-Ay : 0

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 0 adam-ay

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

G.1 - PROJE ÖNERİSİ EKLERİ

EK-1

Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

EK-2

Ek Adı : Mimari

EK-3

Ek Adı : Proje Sunumu

EK-4

Ek Adı : İlgili Proje İle Karşılaştırma

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.